Aplicaciones Lineales

Sea $F: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una aplicación lineal, se sabe que $F(1,1) = 3$ y $F(2,3) = 1$. Determinar $F(x,y)$.

$$F\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = x.F\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) + y.F\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$

$$F\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = F(e_1) + F(e_2) = 3 \quad ; \quad F\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2F(e_1) + 3F(e_2) = 1$$

$$\begin{cases} F(e_1) + F(e_2) = 3 \\ 2F(e_1) + 3F(e_2) = 1 \end{cases} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -5 \end{array}\right)$$

$$F(e_2) = -5 \qquad F(e_1) = 3+6 = 8$$

$$F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x.F(e_1) + y.F(e_2) = x \cdot 8 + y.-5$$

$$F\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 8x - 5y$$

Sea $F: \mathbb{R}^{2\times 2} \to \mathbb{P}_2$ una aplicación lineal, se sabe que $F\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = x$, $F\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = x^2$, $F\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1$ y $F\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$. Determinar $F\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$.

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$F\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = x \Rightarrow F(e_1) + F(e_2) + F(e_3) + F(e_4) = x$$

$$F\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = x^2 \Rightarrow F(e_1) + F(e_4) = x^2 \quad ; \quad F\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \Rightarrow 2F(e_1) + F(e_2) + F(e_4) = 1$$

$$F\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow F(e_1) = 0 \qquad F\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \cdot F(e_1) + b\,F(e_2) + c.F(e_3) + d.F(e_4)$$

$$\begin{cases} F(e_1) + F(e_2) + F(e_3) + F(e_4) = x \\ F(e_1) \qquad\qquad\qquad + F(e_4) = x^2 \\ 2F(e_1) + F(e_2) + \qquad + F(e_4) = 1 \\ F(e_1) \qquad\qquad\qquad\qquad = 0 \end{cases}$$

$$F(e_3) = x - \cancel{x^2} + \cancel{x^2} - 1 = x - 1$$
$$F(e_4) = x^2$$
$$F(e_2) = 1 - x^2$$
$$F(e_1) = 0$$

$$F\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = a.0 + b.(1-x^2) + c.(x-1) + d.x^2$$